CENTRO PAULA SOUZA
FATEC MAUÁ
Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Camila Souza Arruda
Ellen Eufrasio de Oliveira
Hector Ferreira da Silva

PASI (Plataforma de Atendimento de Sistemas Integrados)

Mauá
2026

Camila Souza Arruda
Ellen Eufrasio de Oliveira
Hector Ferreira da Silva

PASI (Plataforma de Atendimento de Sistemas Integrados)

Trabalho Interdisciplinar apresentado para as disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Programação para Dispositivos Moveis II e Segurança no Desenvolvimento de Aplicações no curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Mauá, sob orientação dos professores Bruno Zolotareff, Carlos Ronny e Lucas Bonilha.

Mauá
2026

RESUMO

Com o aumento da procura de serviços públicos de saúde, como **CRAS**, **CREAS** e **CAPS**, que são essenciais para a sociedade, surge um problema, esses centros enfrentam grandes filas e atrasos nos **atendimentos** prestados. O projeto PASI (Plataforma de Atendimento de Sistemas Integrados) foi desenvolvido para torná-los mais eficientes e práticos, como os serviços de triagem e avaliação, transformando-os em **formulários digitais** e os concentrando num sistema único. Através dessa solução é possível entender a importância desses sistemas para a comunidade, gerando um atendimento de forma rápida, prática e sem filas, além de melhorar a **assistência social** entregue com eles.

Palavras Chaves: CRAS; CREAS; CAPS; Formulários Digitais; Assistência Social.

INDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Diagrama de Camadas.....17
Figura 2: Fluxo de Usuário.....17
Figura 3: Fluxo de Usuário Resumido 23

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Questões Norteadoras 6
1.2 Problema 7
1.3 Hipótese 7
1.4 Justificativa 8
1.5 Objetivo 8
1.5.1 Objetivo Geral 9
1.5.2 Objetivo Específico 9
1.6 Público-alvo 9
1.6.1 Funcionários 10
1.6.2 Usuários do serviço público 10
1.7 Tecnologia escolhida 10
2 Arquitetura do Software 11
2.1 Visão geral da arquitetura 11
2.1.1 Camada de apresentação (*Presentation layer*) 11
2.1.2 Camada de aplicação/lógica de negócios (*Business layer*) 12
2.1.3 Camada de dados (*Data layer*) 12
2.2 Tecnologias e ferramentas utilizadas 12
3 Justificativa para a Escolha da Tecnologia 14
3.1 Camada de apresentação (*Presentation layer*) 14
3.2 Camada de aplicação/lógica de negócios (*Business layer*) 14
3.3 Camada de dados (*Data layer*) 15
4 Diagrama de Arquitetura 16
4.1 Diagrama de arquitetura 16
4.1.1 Camada de apresentação 16
4.1.2 Camada de lógica de negócios 16

4.1.3 Camada de dados 16
4.2 Fluxo de usuário 17
5 FLUXO DO USUÁRIO 19
5.1 Principais Etapas do Fluxo do Usuário 19
5.1.1 Tela Inicial — Login (Bem-vindo) 19
5.1.2 Criação de Conta 19
5.1.2.1 Cadastro do Profissional 19
5.1.2.2 Cadastro do Paciente 19
5.1.3 Formulário de Mapeamento (Triagem) 20
5.1.4 Gestão de Formulários (Profissional) 20
5.1.5 Visualização das Respostas (Resultado Final) 20
5.2 Como os Dados São Capturados 20
5.3 Como as Informações São Apresentadas ao Usuário 21
5.4 Considerações Finais sobre o Fluxo 22
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
BIBLIOGRAFIA 26

1 INTRODUÇÃO

O propósito do aplicativo PASI é atender à sociedade, por meio de serviços disponibilizados do governo, como: o CRAS, o CAPS e/ou o CREAS, tendo como principal ação, a digitalização dos serviços de triagem, evitando o uso de métodos mais arcaicos ou menos sustentáveis (como o uso de papel para preenchimento de formulários), consequentemente, agilizando os serviços para quem trabalha e para quem depende desse trabalho, retirando a necessidade do cidadão ir até o local físico para realizar esta triagem, que poderá ser feita online. Entretanto, esta proposta acarretará dois principais ganhos, sendo eles:

- Redução de armazenamento de registros físicos;
- Agilidade no atendimento;
- Maior acessibilidade.

Nota: Dado o contexto que alguns usuários podem ser analfabetos, como principalmente crianças ou idosos, a aplicação se torna mais eficiente aos profissionais, pois os serviços se tornariam totalmente digitalizados mesmo que no formato presencial, com a interação entre profissional e usuário, além de possibilitar recursos de acessibilidade, como a leitura em voz alta de alguma página/tela, por exemplo.

1.1 Questões Norteadoras

O projeto tem como finalidade fazer com que aqueles que usufruem dos sistemas públicos de assistência social, sendo eles os funcionários e usuários, que vão atrás de atendimento, possam ter uma experiencia melhor, sendo mais rápida e eficiente, pois ao digitalizar estes serviços traz benefício para ambos os lados.

Para ser possível de realizar tal ideia, é preciso trazer algumas perguntas, que ajudam a nortear o desenvolvimento do projeto e que são recorrentes e essenciais ao pesquisar sobre o tema, sendo elas as seguintes:

- De que maneira a digitalização da triagem desses serviços, pode reduzir a dependência de métodos arcaicos, como o uso de fichas e formulários físicos em papel?
- Quais recursos de acessibilidade devem ser incorporados ao aplicativo PASI para garantir a inclusão de usuários com diferentes níveis de letramento, como analfabetos, crianças e idosos?

- Como garantir a segurança, integridade e confidencialidade das informações sensíveis dos usuários, considerando a hierarquia de perfis de acesso entre funcionários e cidadãos atendidos?
- De que forma a definição de perfis com diferentes níveis de privilégio (máximo, intermediário e mínimo) pode contribuir para a eficiência operacional e a governança dos dados no fluxo de triagem?

1.2 Problema

Os serviços públicos de assistência social — Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) — ainda operam, em grande parte, com métodos arcaicos de triagem baseados no preenchimento e arquivamento de fichas e formulários em papel, tornando uma parte deles não sustentável e vulnerável. Esse modelo acarreta diversos problemas operacionais e sociais, tais como: o risco elevado de perda de informações sensíveis decorrente de mau gerenciamento documental ou de desastres naturais; o consumo excessivo de tempo em filas de espera; a necessidade de deslocamento físico do cidadão até a unidade de atendimento; e o estresse gerado tanto aos funcionários quanto aos usuários em razão da morosidade e da burocracia inerentes ao processo presencial. Diante desse cenário, evidencia-se a ausência de uma solução tecnológica acessível, segura e integrada que digitalize o fluxo de triagem e otimize o atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade.

1.3 Hipótese

Esse projeto, que visa agilizar e melhorar o atendimento dos sistemas públicos voltados à assistência social, irá proporcionar a todos os que o usam um conforto a mais na experiencia, pois o desenvolvimento e a implementação do aplicativo PASI, ao digitalizar total ou parcialmente o processo de triagem nos serviços do CRAS, CAPS e CREAS, são capazes de mitigar significativamente os problemas identificados. Espera-se que a solução proporcione a redução do armazenamento físico de documentos — diminuindo, por consequência, a probabilidade de perda de informações sensíveis —, bem como promova maior

agilidade no atendimento, com a diminuição do tempo de espera em filas, da necessidade de deslocamento do cidadão e do estresse gerado a funcionários e usuários. Adicionalmente, presume-se que a adoção de recursos de acessibilidade e a segmentação hierárquica de perfis de acesso reforçarão a eficiência operacional e a inclusão social no contexto dos serviços públicos.

1.4 Justificativa

A relevância do projeto PASI fundamenta-se em três dimensões complementares: social, econômica sustentável e tecnológica. Do ponto de vista social, a iniciativa contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços públicos de assistência prestados pelo CRAS, CAPS e CREAS, beneficiando tanto os funcionários — que passam a contar com uma ferramenta capaz de organizar fluxos, reduzir retrabalho e mitigar fontes de estresse — quanto os cidadãos, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, que terão acesso a um atendimento mais ágil e menos oneroso em termos de deslocamento e tempo de espera. Soma-se a isso, a preocupação com a acessibilidade, materializada na previsão de recursos como a leitura em voz alta de telas, fundamental para atender públicos com baixo letramento, como analfabetos, crianças e idosos, ampliando o alcance e a equidade do serviço.

Sobre o ponto levantado da sustentabilidade e tecnologia, a digitalização da triagem reduz substancialmente o consumo de papel e a necessidade de espaço físico para armazenamento de fichas e formulários, alinhando-se às diretrizes contemporâneas de responsabilidade ambiental no setor público. Dessa forma, o PASI configura-se como uma proposta de valor agregado para a sociedade e para o meio ambiente.

1.5 Objetivo

Os propósitos estabelecidos são para esclarecer aonde se quer chegar com o desenvolvimento do projeto PASI, ou seja, o que é pretendido com essa pesquisa e desenvolvimento da solução e quais são as metas que almejam alcançar ao finalizar e entregar esse sistema.

1.5.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um aplicativo, sendo uma Plataforma de Atendimento de Sistemas Integrados – denominado como PASI –, destinado à digitalização do processo de triagem nos serviços públicos de assistência social — CRAS, CAPS e CREAS —, com o intuito de promover maior agilidade, segurança, acessibilidade e sustentabilidade no atendimento prestado aos cidadãos.

1.5.2 Objetivo Específico

São objetivos específicos desse trabalho:

- Mapear os processos atuais de triagem realizados nos serviços públicos CRAS, CAPS e CREAS, identificando fluxos, gargalos e oportunidades de digitalização;
- Definir os perfis de acesso ao sistema, segmentados entre funcionários e usuários do serviço público, assegurando a governança e a segurança das operações;
- Desenvolver a aplicação utilizando React Native, de modo a garantir compatibilidade com diferentes sistemas operacionais móveis, abrangendo uma parcela ainda maior de usuários, dado a sua flexibilidade em ser multiplataforma, além de otimizar o desenvolvimento do código, com tecnologias já conhecidas, como a utilização de base em JavaScript;
- Implementar recursos de acessibilidade, com destaque para funcionalidades de leitura em voz alta, voltadas ao atendimento inclusivo de usuários analfabetos, crianças e idosos;
- Garantir a segurança e a integridade dos dados sensíveis manipulados pela aplicação, por meio de controle de acessos e mecanismos de proteção da informação.

1.6 Público-alvo

Os usuários que vão se beneficiar deste serviço seriam os funcionários dos serviços públicos mencionados anteriormente (CRAS, CAPS e/ou CREAS) e os seus

respectivos usuários. Basicamente, para a aplicação haverá restrições de perfis em dois grandes grupos, sendo eles:

1.6.1 Funcionários

Teriam um acesso mais amplo ao sistema, quando comparado aos usuários que usufruem do serviço público, mas com algumas restrições quanto ao seu cargo/hierarquia no centro de atuação, como de um gerente possuir Privilégio Máximo e um recepcionista possuir um Privilégio Intermediário.

1.6.2 Usuários do serviço público

Teriam um acesso mais restrito, se enquadrando ao Privilégio Mínimo, de apenas poder anexar documentos e preencher formulários, mas não poder ter nenhuma ação em cima disso, pois quem avaliaria e validaria estes documentos e dados, seria um funcionário que possui acesso para tal atividade de autorização/aprovação.

1.7 Tecnologia escolhida

Para a camada de apresentação, foi escolhido o *React Native* e seus componentes padrão (se necessário, será utilizado algum *framework* para essa camada, desde que não afete a compatibilidade com outras plataformas). Na camada de lógica de negócios, será utilizado *Node.js* com *NestJS*, e por fim, na camada de dados, será utilizado o *PostgreSQL*, um banco de dados relacional, a fim de armazenar os dados já estruturados e organizados, para possíveis usos futuros com análises preditivas. Por ora, a hospedagem da API será feita no Render, dado a familiaridade obtida em exemplos dados em aula. O banco de dados, por sua vez, será hospedado no Neon, dado as menores limitações que ele pode ter no plano gratuito, e a familiaridade com a plataforma, já tendo sido utilizado em outros projetos acadêmicos.

2 ARQUITETURA DO SOFTWARE

2.1 Visão geral da arquitetura

Será utilizada a arquitetura de 3 camadas (ou *three-tier architecture*), dada a simplicidade e a familiaridade com essa estrutura, a fim de facilitar o desenvolvimento e torná-lo mais modular e menos acoplado. Essas três camadas são:

2.1.1 Camada de apresentação (***Presentation layer***)

Essa será a camada responsável pela interface de usuário, onde ele irá interagir com as telas e seus respectivos componentes e funcionalidades. A tecnologia escolhida para essa camada foi o *React Native*, dado a sua flexibilidade em ser multiplataforma.

A princípio, utilizaremos os componentes padrão do *React Native,* a fim de garantir que, o mesmo componente seja compatível com outros sistemas operacionais. Bibliotecas de terceiros serão usadas, se necessário, e caso seja, será feito um levantamento a respeito da compatibilidade do(s) componente(s), dada a possibilidade de problemas referentes a isso, uma vez que será utilizada uma tecnologia multiplataforma.

Os principais componentes que serão utilizados no desenvolvimento dessa camada, são os *TextInputs*, *Switches*, *Buttons*, *Text*, *ScrollViews,* entre outros componentes vistos em aula e encontrados ao longo de pesquisas e leitura de documentações. Adicionalmente, foram obtidas as fichas que são utilizadas para o pré-diagnóstico de crianças com indícios de ansiedade, o que indica ainda mais a necessidade de uma interface gráfica lúdica, simples, intuitiva e confortável de utilizar, especialmente ao considerar que os usuários precisarão preencher formulários extensos. Para isso, pretende-se adotar uma abordagem baseada em etapas, dividindo o preenchimento em múltiplas telas, evitando uma tela "densa", com excesso de informações e componentes em um único lugar, o que poderia dificultar a navegação e tornar a experiência de uso cansativa.

2.1.2 Camada de aplicação/lógica de negócios (*Business layer*)

A camada da aplicação/lógica de negócios contempla as regras do sistema e a parte geral de processamento de dados. Nessa camada, estarão presentes as funções responsáveis pela autenticação, autorização, validações e comunicação com o banco de dados. O desenvolvimento será voltado a uma *API* (*Application Programming Interface*) RESTful utilizando *Node.js* com o *framework NestJS*, dado a sua estrutura organizada e modular.

As regras já estabelecidas com modelagens e diagramações anteriores, têm como base, dois exemplares de fichas usadas no pré-diagnóstico de crianças com indícios de ansiedade, somadas a regras mais gerais, como impedir que um formulário tenha perguntas editadas/incluídas/excluídas após já ter sido respondido, registrar ações de usuários para fins de auditoria, entre outros.

Quanto à hospedagem desta *API*, o Render foi a plataforma escolhida, por já ter sido utilizado em aula, viabilizando maior familiaridade com a plataforma e com o seu funcionamento.

2.1.3 Camada de dados (*Data layer*)

Para esta camada, utilizaremos um banco de dados relacional por meio do *PostgreSQL*, hospedado no Neon, também já utilizado em aula e em outros projetos acadêmicos. A comunicação da *API* com o banco, será feita com o *ORM (Object-Relational Mapping,* ou Mapeamento Objeto-Relacional*) Prisma*.

Nota: dado a fase inicial do projeto, o local onde o banco será hospedado pode mudar, de acordo com a necessidade e as dimensões que o projeto for tomando ao longo de seu desenvolvimento. Por ora, o que teve maior peso na decisão para hospedagem do banco, foi a plataforma que possui menos limitações do plano gratuito.

2.2 Tecnologias e ferramentas utilizadas

Para viabilizar a implementação do modelo arquitetural neste projeto, foram selecionadas tecnologias voltadas ao desenvolvimento mobile, à construção de *APIs RESTful*, ao acesso a dados e à infraestrutura da aplicação que fossem gratuitas e que sem tantas limitações restritivas para o escopo aqui elaborado. Dessa forma, serão utilizados o *React Native* no desenvolvimento da interface gráfica, o *Node.js* com o *framework NestJS* na camada de aplicação e lógica de negócios, o

PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional e o *Prisma* como *ORM* responsável pela comunicação entre a *API* e o banco de dados. Para hospedagem da *API* e do banco de dados, serão consideradas as plataformas Render e Neon, respectivamente.

Ressalta-se que outras tecnologias e ferramentas poderão ser adotadas ao longo do desenvolvimento do projeto, conforme novas necessidades sejam identificadas. As tecnologias apresentadas refletem o conhecimento e os requisitos atuais da equipe, podendo ser complementadas ou substituídas à medida que o projeto evoluir.

3 JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA TECNOLOGIA

3.1 Camada de apresentação (*Presentation layer*)

O *React Native* utiliza o *JavaScript* como uma de suas bases, o que facilita o desenvolvimento e a compreensão do código-fonte, além de um maior apoio, uma vez que, essa linguagem, por ser amplamente utilizada no mercado, possui uma comunidade grande e consolidada de desenvolvedores, quando comparada a outras, como o *Flutter*. proporciona uma familiaridade maior, tendo em vista os conteúdos repassados em aula e a experiência profissional da equipe que desenvolverá o projeto.

A escolha pela utilização dos componentes nativos se dá pela garantia de uma maior compatibilidade entre as diferentes plataformas, uma vez que, ao trabalhar com tecnologias do tipo, é de suma importância analisar a conformidade entre as plataformas envolvidas.

3.2 Camada de aplicação/lógica de negócios (*Business layer*)

A escolha do *Node.js* e do *NestJS* teve como base não apenas os conteúdos abordados em aula, mas também, a facilidade de uso e a familiaridade da equipe com tecnologias base e/ou semelhantes utilizadas nessa *stack*, contribuindo para uma maior produtividade ao longo do projeto.

Além disso, o *Node.js* é amplamente utilizado no desenvolvimento de *APIs RESTful* e possui uma comunidade bastante ativa, oferecendo uma grande quantidade de documentação, exemplos e materiais de apoio. Já o *NestJS* foi escolhido por sua estrutura organizada e modular, além de recursos nativos que facilitam a manutenção, escalabilidade e evolução da aplicação ao longo do tempo.

Outro fator considerado foi a similaridade do *NestJS* com tecnologias já conhecidas pela equipe, especialmente o ecossistema *.NET*. Conceitos como programação orientada a objetos, injeção de dependência, utilização de *controllers*, *services* e *decorators* (*attributes* do *.NET*) tornam a curva de aprendizado mais suave para desenvolvedores habituados a esse modelo arquitetural, favorecendo a adoção de boas práticas de desenvolvimento, desde o início do projeto.

3.3 Camada de dados (*Data layer*)

Para a camada de dados, optou-se pela utilização do *PostgreSQL*, dado a sua ampla utilização no mercado, o que confere uma ampla comunidade de desenvolvedores, resultando em um maior suporte conforme o projeto avança, e novas necessidades surgem. A escolha por um banco de dados relacional está alinhada às necessidades do projeto, que envolve relacionamentos entre entidades como usuários, formulários, perguntas, respostas e registros de auditoria, e a ideia de uso futuro, de ferramentas para análises preditivas, conforme o volume de dados aumenta.

Para a comunicação entre a aplicação e o banco de dados, será utilizado o *Prisma ORM*, que simplifica o acesso aos dados e contribui para uma maior produtividade, dado que a utilização de um *ORM* facilita o mapeamento de entidades, mitigando problemas de tipagem e validações, reduzindo assim, erros durante a implementação.

Quanto à hospedagem, será considerada a plataforma *Neon*, já utilizada em atividades acadêmicas, totalmente compatível com *PostgreSQL* e com menores limitações no plano gratuito, o que acaba sendo um fator de peso na decisão de qual serviço será utilizado, dada a fase inicial do projeto.

4 DIAGRAMA DE ARQUITETURA

4.1 Diagrama de arquitetura

O diagrama de arquitetura representa a organização do sistema em camadas e a forma como os componentes se comunicam entre si. A aplicação segue uma arquitetura em três camadas principais, sendo elas:

4.1.1 Camada de apresentação

Responsável pela interação com o usuário, sendo implementada em *React Native*, com a utilização dos componentes nativos da plataforma, a fim de manter a compatibilidade entre sistemas. É nessa camada que o usuário interage com as telas, com os formulários e todos os outros elementos visuais que permitem a entrada, visualização de dados e que compõem o sistema.

4.1.2 Camada de lógica de negócios

Essa camada utilizará *Node.js* com o *NestJS* para o desenvolvimento da *API*. Aqui, há a responsabilidade do processamento das informações, validação dos dados inseridos e controle das regras do sistema. Essas regras, que já foram definidas nessa fase do projeto, tiveram como base, um exemplar de formulário, dividido em duas etapas (para crianças e pais), que foi obtido nas pesquisas iniciais, somado a um conjunto de regras gerais de auditoria.

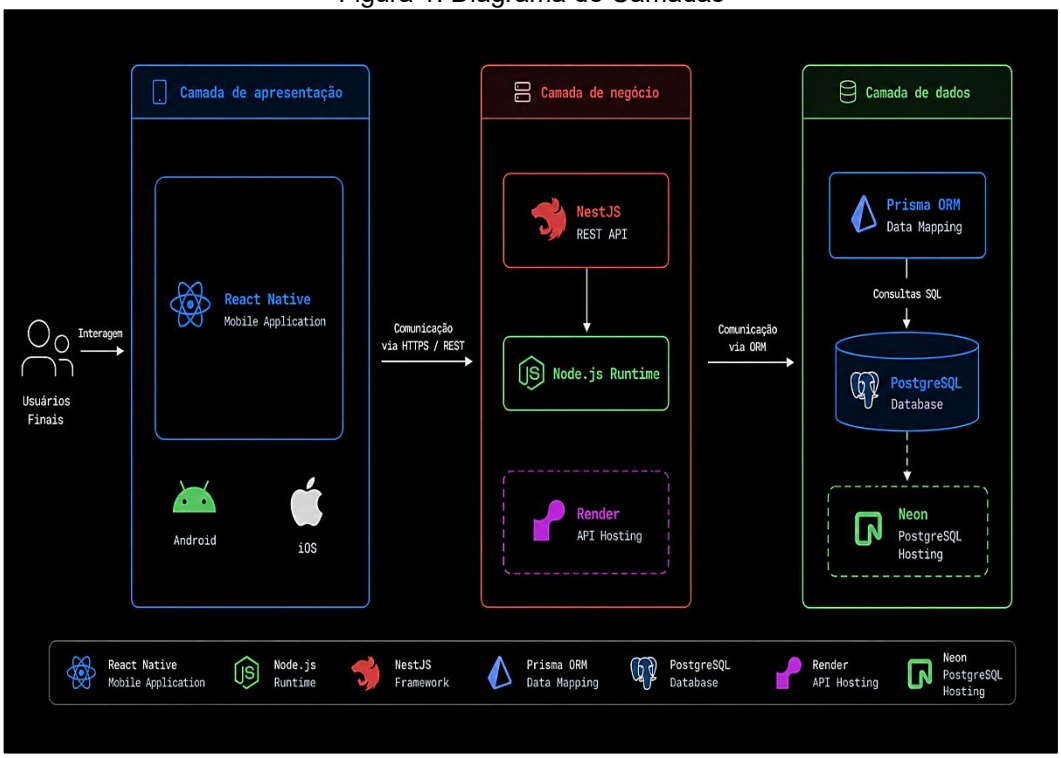
4.1.3 Camada de dados

Responsável pelo armazenamento das informações, será utilizado o *PostgreSQL* com hospedagem na plataforma *Neon*. Este banco é relacional e fornece a estrutura e a organização necessárias para atender as regras estabelecidas de relação entre usuários, formulários, entre outros, além de possibilitar usos futuros para funcionalidades de análises preditivas. A comunicação com esta camada será feita utilizando o *ORM Prisma*.

4.2 Fluxo de usuário

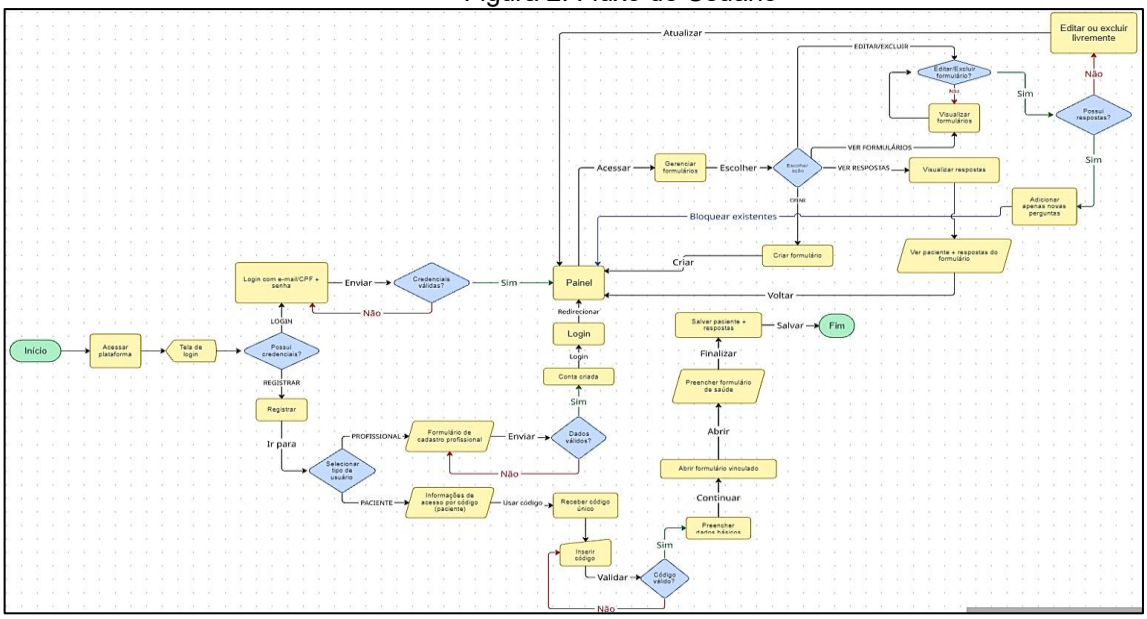
O fluxo ocorre da seguinte forma: o usuário interage com a interface do aplicativo, que envia/solicita as informações para a *API*. A *API*, por sua vez, processa e faz a validação dessas informações, realiza operações no banco de dados e retorna uma resposta ao aplicativo, que exibe o resultado ao usuário.

Figura 1: Diagrama de Camadas



Fonte: Autoria Própria, 2026

Figura 2: Fluxo de Usuário



Fonte: Autoria Própria, 2026

5 FLUXO DO USUÁRIO

5.1 Principais Etapas do Fluxo do Usuário

O fluxo de navegação do aplicativo PASI foi concebido de forma simples, intuitiva e progressiva, contemplando os dois perfis previstos no projeto — funcionários (profissionais da saúde/assistência) e usuários do serviço público (pacientes) —, conforme a hierarquia de privilégios definida (Máximo, Intermediário e Mínimo). O percurso, da tela inicial ao resultado final, contempla as seguintes etapas:

5.1.1 Tela Inicial — Login (Bem-vindo)

O usuário é recebido pela tela de boas-vindas, onde realiza a autenticação por meio de e-mail ou CPF e senha. A tela também disponibiliza opções de recuperação de senha e cadastro de novo usuário, garantindo acesso seguro ao sistema.

5.1.2 Criação de Conta

Caso ainda não possua cadastro, o usuário é direcionado à tela de criação de conta, na qual seleciona seu perfil de acesso:

- Profissional da saúde/assistência (funcionário do CRAS, CAPS ou CREAS);
- Paciente (cidadão usuário do serviço público).

5.1.2.1 Cadastro do Profissional

Quando o perfil selecionado é o de profissional, o usuário preenche dados como CPF, e-mail, telefone e endereço. Na sequência, o sistema solicita um ID de Acesso (código de validação), que assegura a autenticidade do vínculo institucional e habilita os privilégios correspondentes (Máximo ou Intermediário).

5.1.2.2 Cadastro do Paciente

Quando o perfil selecionado é o de paciente, o usuário preenche informações pessoais básicas, como nome, CPF, e-mail e telefone. Esse perfil recebe o Privilégio

Mínimo, podendo apenas anexar documentos e preencher formulários iniciais ou de avaliação, sem capacidade de aprovação ou validação.

5.1.3 Formulário de Mapeamento (Triagem)

Após o cadastro, o paciente acessa o formulário de triagem, no qual registra:

- Sintomas apresentados e ou Encaminhamento médico;
- Histórico médico/social (como cirurgias realizadas, alergias, etc.);
- Campo descritivo adicional para detalhamentos complementares.

Esta é a etapa central da digitalização proposta, substituindo o preenchimento em papel pelo registro eletrônico, garantindo maior segurando no armazenamento desses dados.

5.1.4 Gestão de Formulários (Profissional)

Os profissionais, conforme seu nível hierárquico, podem criar e adicionar versões de formulários, adaptando-os às demandas específicas de cada serviço (CRAS, CAPS ou CREAS).

5.1.5 Visualização das Respostas (Resultado Final)

Como etapa de saída, o profissional acessa a tela de respostas dos pacientes, organizadas por nome e tipo de avaliação, permitindo a análise, validação e o encaminhamento adequado de cada caso.

5.2 Como os Dados São Capturados

A captura de dados no aplicativo PASI ocorre por meio de formulários estruturados e progressivos, de modo a evitar sobrecarga cognitiva ao usuário (de modo quebrado em parte). Os principais mecanismos de coleta são:

- Campos de entrada de texto: utilizados para dados pessoais (nome, CPF, e-mail, telefone, endereço) e descrições livres no formulário de triagem;
- Campos de seleção (radio buttons, checkboxes e listas suspensas): empregados na escolha de perfil (profissional ou paciente) e nos registros e histórico médico - *verificar/confirmar se é isso mesmo*;

- Campos descritivos: destinados ao detalhamento adicional de informações relevantes pelo paciente;
- Validação por ID de Acesso: aplicada ao cadastro dos usuários e profissionais, garantindo a autenticidade.
- Recursos de acessibilidade: previstos para apoiar usuários com baixo letramento (analfabetos, crianças e idosos), como a leitura em voz alta das telas, conforme destacado na introdução do projeto.

O preenchimento ocorre de forma incremental e segmentada, distribuído em telas distintas, o que reduz a complexidade percebida e melhora a experiência de uso.

5.3 Como as Informações São Apresentadas ao Usuário

A apresentação das informações no PASI prioriza a clareza visual, a organização hierárquica (usuários/pacientes e colaboradores) e a facilidade de interpretação, aumentando a inclusão e acessibilidade do aplicativo, contemplando os seguintes recursos:

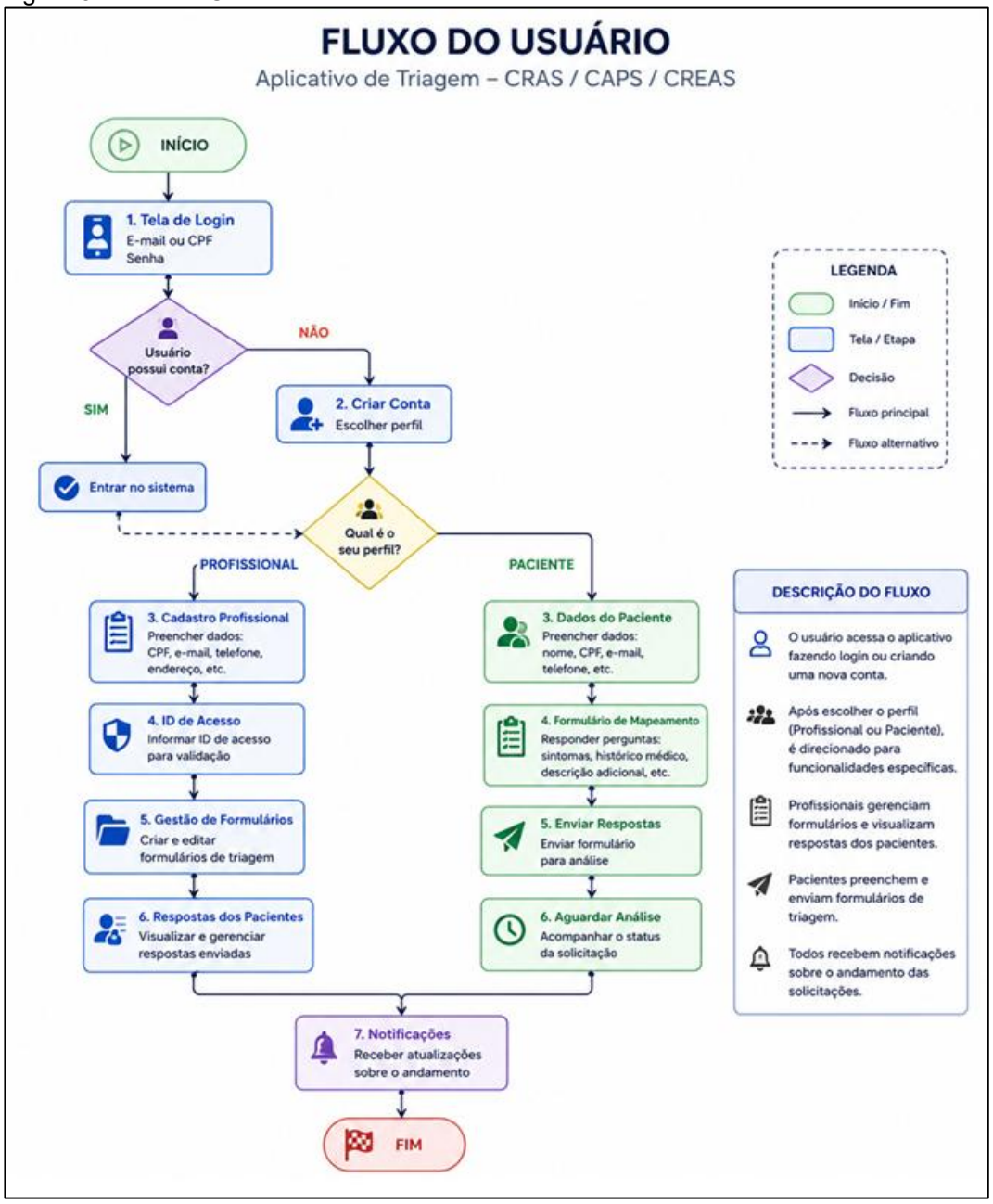
- **Listas e cartões (cards):** utilizados para exibir formulários, pacientes cadastrados e respostas de triagem, possibilitando rápida identificação e seleção;
- **Botões de ação contextuais:** como editar informações básicas para os usuários, e adicionar novas versões de formulários, disponível aos profissionais conforme seu nível de privilégio;
- **Organização por categorias:** as respostas são agrupadas por nome do paciente e tipo de avaliação, facilitando o trabalho do profissional;
- I**nterface responsiva e multiplataforma:** viabilizada pelo uso do framework React Native, garantindo consistência visual em diferentes dispositivos móveis;
- **Feedback visual e sonoro:** complementado por recursos de acessibilidade que reforçam a inclusão de públicos com diferentes níveis de letramento.

5.4 Considerações Finais sobre o Fluxo

O fluxo desenhado para o PASI reflete diretamente os princípios estabelecidos na introdução do projeto:

- Digitalização da triagem, eliminando o uso de papel;
- Hierarquia de privilégios, com diferenciação clara entre funcionários e usuários;
- Acessibilidade e inclusão, contemplando recursos para públicos diversos*;*
- Agilidade no atendimento, com etapas segmentadas e intuitivas, havendo a possibilidade de ser feita de maneira online/remota;
- Segurança dos dados, assegurada pela autenticação e pelo controle de acessos.

Figura 3: Fluxo de Usuário Resumido



Fonte: Autoria Própria, 2026

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do PASI foi possível analisar que, nos sistemas públicos, há um déficit de cuidado e precaução, não avançando juntamente com a tecnologia disponível no mercado, o que perpetua gargalos operacionais e amplia a vulnerabilidade dos cidadãos que dependem desses equipamentos. Conforme apontam Kwabata e Mendes (2023), a precarização do sistema de saúde pública — evidenciada pela escassez de profissionais qualificados, pela infraestrutura deficitária e pelas longas filas de espera — afeta de modo particularmente severo crianças com indícios de TDAH, cuja triagem precoce é determinante para a efetividade das intervenções. Diante desse cenário, a Plataforma de Atendimento de Sistemas Integrados (PASI) posiciona-se como uma resposta tecnológica coerente e socialmente situada, articulando ganhos operacionais (padronização e rastreabilidade dos atendimentos), ambientais (redução substancial do uso de papel) e sociais (ampliação do acesso a populações historicamente marginalizadas).

Um dos principais desafios enfrentados foi estruturar o sistema de forma simples, mas ao mesmo tempo escalável, considerando diferentes perfis de usuários (pacientes e profissionais) e suas respectivas funcionalidades. Além disso, pensar na acessibilidade da aplicação também foi um ponto relevante, principalmente pelo público que pode utilizar esses serviços, como idosos ou pessoas com pouca familiaridade com tecnologia.

Outro desafio importante foi a definição da modelagem de dados, optando por um banco relacional, que melhor atende à necessidade de organização e consistência das informações, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos entre usuários, formulários, perguntas e respostas. Contudo, a definição da hierarquia de perfis de acesso — Máximo, Intermediário e Mínimo — demandou um cuidado a mais, por lidar com dados sensíveis, precisando atuar conforme o que a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) impõe, assim garantindo a segurança e integridade de todos os usuários do sistema.

Como melhorias futuras, o sistema pode evoluir com a integração de recursos mais avançados, como inteligência artificial para apoio na análise das respostas, implementação de assistentes virtuais, além da inclusão de funcionalidades como geolocalização e dashboards administrativos para análise de dados.

Entretanto, o PASI cumpre, dentro do escopo proposto, os objetivos que motivaram sua concepção: oferece agilidade ao substituir fluxos manuais por uma triagem digital estruturada; promove segurança por meio do controle hierárquico de acessos e da centralização auditável dos registros; favorece a acessibilidade ao prever recursos voltados a públicos historicamente excluídos do uso pleno de tecnologias; e contribui para a sustentabilidade ao reduzir significativamente a dependência de documentos impressos. O projeto evidencia o potencial transformador da digitalização nos serviços públicos de assistência social, demonstrando que a aproximação entre engenharia de software, sistemas de informação e políticas públicas pode produzir ferramentas capazes de qualificar o atendimento, valorizar o trabalho dos profissionais da rede e, sobretudo, devolver à população uma experiência mais humana, ágil e digna no acesso aos direitos sociais.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde Mental em Dados – Edição nº 13. Brasília: Ministério da Saúde, fev. 2025**. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental/saude-mental-em-dados/saude-mental-em-dados-edicao-no-13-fevereiro-de-2025/view. Acesso em: 30 março 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMILIARES, AMIGOS E PORTADORES DE TRANSTORNOS AFETIVOS (ABRATA). **CAPS do interior de São Paulo**. São Paulo: ABRATA, jul. 2015. Disponível em: https://www.abrata.org.br/site2018/wp-content/uploads/2018/01/CAPS-Interior_SP_jul15_site.pdf. Acesso em: 30 março 2026.

PIANA, Berenice. Autistas dizem não ao CAPS. Gazeta do Povo, Curitiba, 10 maio 2014. **Autistas dizem não ao CAPS**. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/autistas-dizem-nao-ao-caps-926mfthoff0s724x1cxdvqs0e/. Acesso em: 30 março 2026.

MARTINS, Jhenyfer; CRUZ, Érica; BRAZ, Renata; RIBEIRO, Layta; SEVERO, Sérgio. **O impacto da precarização dos serviços públicos no atendimento de crianças com TDAH.** Disponível em: https://www.culturaagil.com.br/o-que-sao-metodos-ageis/. Acesso: 26 maio 2026.